பின்பு அந்நோய் காரணியை அகற்றிக் குணமடைய வைக்கும் செயல்பாடுகள் **சிகிச்சை** எனப்படும். மருத்துவ சோதனைச்சாலை ஆய்வுகள் நோயைச்சரியாக அறிதலுக்கும், சிகிச்சையளிக்கவும் ஒரு மருத்துவருக்கு உதவுகின்றன.

இவற்றுடன் முன்னேற்றமடைந்த தொலைத்தொடர்பு தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய தொலைதூர மருத்துவம் (Telemedicine) எனும் மருத்துவ முறையானது தற்போது கிராமப்புற மக்களின் நலவாழ்விற்கான முறையாக முன்னேற்றமடைந்து வருகிறது.

12.1 பரிசோதனை மற்றும் கண்காணிப்புக் கருவிகள் (Diagnostic and Monitoring Instruments)

ஸ்டெத்தஸ்கோப் (Stethoscope)

ஸ்டெத்தஸ்கோப் என்னும் மருத்துவக் கருவியானது மனித உடலுக்குள் கேட்கும் ஒலிகளான, இதயத்துடிப்பு, உட்சுவாசம் மற்றும் வெளிச்சுவாசத்தின் போது நுரையீரலில் ஏற்படும் ஒலி, இரைப்பை, குடல் அலைவு ஒலிகள் மற்றும் கருப்பையினுள் கருவின் அசைவினால் ஏற்படும் ஒலி போன்றவற்றைக் கேட்டு உணரப்பயன்படும் கருவியாகும். தற்போது உள்ள நவீன மின்னனு ஸ்டெத்தஸ்கோப் மூலம் இரைச்சலான சூழ்நிலையிலும்,அதிகஆடைகள்உடுத்தியிருக்கும் நிலையிலும் கூடத் தெளிவான, துல்லியமான உடல் உள் ஒலிகளைக் கேட்க இயலும். ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் ஒரு வட்டு போன்ற **அதிர்வு உணர்வுப் பகுதி** (Resonator) உள்ளது. இதனுடன் ஒரு ரப்பர் குழாய் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழாயை இரு காதிலும் பொருத்திக் கொள்ள ஏதுவாக இரு குமிழிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தட்டுபோன்ற பகுதியை மார்பின் மீது வைத்து



படம் 12. 1 மருத்துவ ஸ்டெத்தஸ்கோப் மற்றும் மின்னணு ஸ்டெத்தஸ்கோப்

குமிழிகளைக் காதில் வைத்துக் கேட்கும் போது உள்ளுறுப்புகளின் ஒலி தெளிவாகக் கேட்கிறது. இவ்வகை ஸ்டெத்தஸ்கோப் **இருசெவி ஸ்டெத்தஸ்கோப்** (*binaural stethoscope*) என அழைக்கப்படுகிறது. உடலினுள் உள்ள பிரச்சனைகளை இனம் காணவும், நோயைக் கண்டறியவும் பயன்படும் ஒரு எளிய, பயனுள்ள கருவியாக ஸ்டெத்தஸ்கோப் விளங்குகிறது (படம் 12.1).

ஸ்டெத்தஸ்கோப்பின் மருத்துவ முக்கியத்துவம்

1. இதயத்தில் ஏற்படும் சாதாரண மற்றும் அசாதாரண ஒலிகளையும் இதய வால்வுகள் செயல்படும் விதத்தையும் கண்டறியப் பயன்படுகிறது.
2. நுரையீரல் நோய்களான சளிக்காய்ச்சல், நுரையீரல் வீக்கம், மூச்சுக்குழல் வீக்கம், நுரையீரல் உறை வீக்கம் போன்றவற்றைக் கண்டறியலாம்.
3. இரத்த அழுத்தமானியோடு இணைந்து இரத்த அழுத்தத்தைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
4. இதய, சுவாச மற்றும் குடல் தொடர்பான குறைபாடுகளின் நிலைமையைத் தெரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

ஸ்பிக்மோமானோமீட்டர் (Sphygmomanometer)

ஸ்பிக்மோமானோமீட்டர் இரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் கருவியாகும். எனவே, இது இரத்த அழுத்தமானி அல்லது இரத்த அழுத்தக் கண்காணிப்புக்கருவி அல்லது இரத்த அழுத்த அளவீட்டுக்கருவி என அழைக்கப்படுகிறது. இதில் உள்ள இரப்பர் பட்டையானது மேற்கையில் சுற்றப்படும். இக்கைப்பட்டையோடு இணைந்த இரப்பர் குழாயின் மறுமுனை பாதரச அளவு கோலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் இரத்த அழுத்தத்தை நேரடியாக ஒரே சீராக பகுக்கப்பட்ட அளவுகோல் வழியாக அளவிட முடிகிறது. கைப் பட்டையினுள் உள்ள காற்றின் அழுத்தத்தைப் படிப்படியாக கூட்டியும், குறைத்தும் இரத்த அழுத்தத்தைக் கணக்கிடலாம். மேற்கையில் முழங்கை மடிப்பிற்கு 3 செ.மீ மேல் அமையும்படி ஸ்பிக்மோமானோமீட்டரின் இரப்பர் கைப்பட்டையை மென்மையாகச் சுற்றி காற்றை

XI Std Zoology Chapter-12 TM.indd 255 30/12/2022 17:39:05